МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

До лабораторної роботи №2

з дисципліни «Програмування мікроконтролерів»

Студента 2-го курсу
спеціальності F7 –
«Комп'ютерна
інженерія»
Петро Олександри Вікторівни

м. Ужгород – 2026 р.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Використання матричної клавіатури для введення інформації у інтегрованому середовищі PSoC® CreatorTM

Мета: Ознайомитися з принципами підключення та використання матричної клавіатури для введення інформації у мікроконтролерних системах на базі PSoC. Набути навичок розробки проєкту в інтегрованому середовищі PSoC® CreatorTM, налаштування апаратних компонентів та програмної обробки введених даних.

Завдання:

1. Перейдіть на вкладку TopDesighn.cysch. З каталогу Cypress додайте на схему три Двонаправлені піни (Digital Bidirectional Pin), які будемо використовувати в якості стовпців (Column) та чотири піни типу «Вхід» (Digital Input Pin), що будуть відповідати рядкам (Row) нашої матричної клавіатури

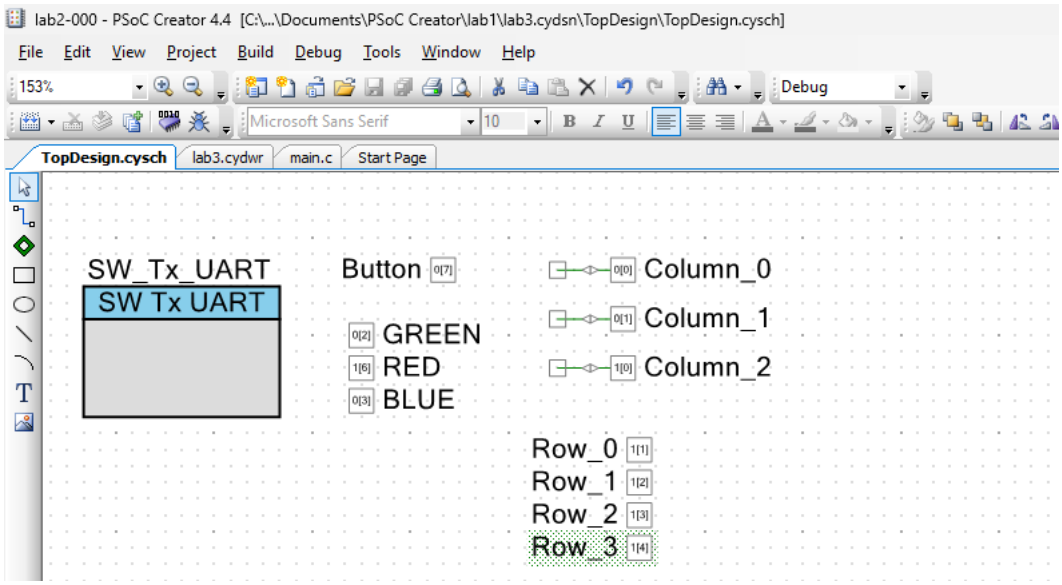

Рисунок 1.1 - Скриншот редактора схеми проєкту

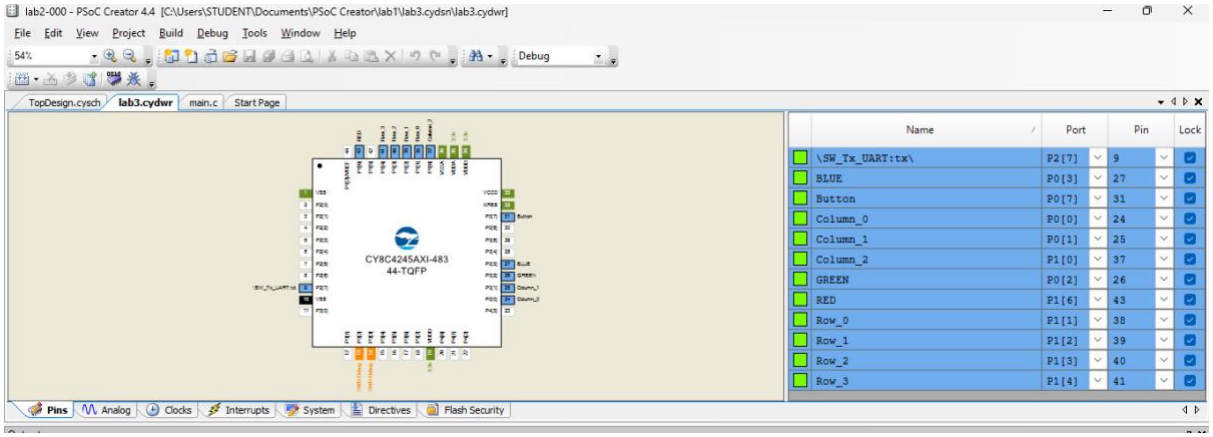

Рисунок 1.2 - Скриншот редактора ресурсів

2. Написати програму, яка виводить значення в термінал, коли натискаються кнопки на матричній клавіатурі.

Код програми:

```
        * ========================================
 *
 * Copyright YOUR COMPANY, THE YEAR
 * All Rights Reserved
 * UNPUBLISHED, LICENSED SOFTWARE.
 *
 * CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION
 * WHICH IS THE PROPERTY OF your company.
 *
 * ========================================
*/
#include "project.h"



    /* arrays of pointers */
    /* function of drive mode configuration */


   static void (*Column_x_SetDriveMode[3])(uint8_t mode) = {
    Column_0_SetDriveMode,
    Column_1_SetDriveMode,
    Column_2_SetDriveMode
};
static void (*Column_x_Write[3])(uint8_t value) = {
    Column_0_Write,
    Column_1_Write,
    Column_2_Write
};
static uint8 (*Row_x_Read[4])() ={
    Row_0_Read,
    Row_1_Read,
```

```
    Row_2_Read,
    Row_3_Read
};

static uint8_t keys[4][3];

static uint8_t keys[4][3] = {
    {1, 2, 3},
    {4, 5, 6},
    {7, 8, 9},
    {10, 0, 11},
};
static void initMatrix(){
    for(int column_index = 0; column_index < 3; column_index++)
    {
        Column_x_SetDriveMode[column_index] (Column_0_DM_DIG_HIZ);
    }
}

static void readMatrix()
{
    uint8_t row_counter = sizeof(Row_x_Read)/sizeof(Row_x_Read[0]);
    uint8_t column_counter =
sizeof(Column_x_Write)/sizeof(Column_x_Write[0]);

    for(int column_index = 0; column_index < column_counter;
column_index++)
    {
        Column_x_SetDriveMode[column_index](Column_0_DM_STRONG);
        Column_x_Write[column_index](0);

        for(int row_index = 0; row_index < row_counter; row_index++)
        {
            keys[row_index][column_index] = Row_x_Read[row_index]();
        }
        Column_x_SetDriveMode[column_index](Column_0_DM_DIG_HIZ);
    }
}

int main(void)
{


    initMatrix();
    uint8_t last_state = 0;
    for(;;)
    {
        readMatrix();
        if(keys[0][0] == 0 && last_state != 1)
        {
            last_state = 1;
            SW_Tx_UART_PutString("Button 1 pressed");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();
        }
        if(keys[0][1] == 0 && last_state != 2)
        {
```

```
            last_state = 2;
            SW_Tx_UART_PutString("Button 2 pressed");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();
        }
}

      }
```

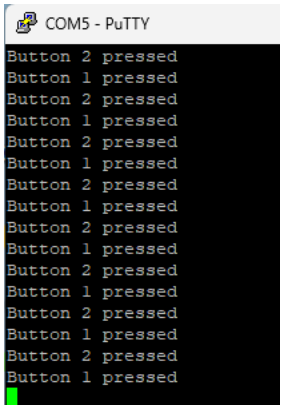

Рисунок 2.1 – Вивід 2-го завдання в терміналі

3. Самостійно модифікувати main() з використанням функції для виводу стану матричної клавіатури. Додати вивід натиснутої кнопки в термінал. В термінал повинна виводитись подія «Button pressed» та подія «Button released».

Код програми:

```
      /* ========================================
       *
 * Copyright YOUR COMPANY, THE YEAR
 * All Rights Reserved
 * UNPUBLISHED, LICENSED SOFTWARE.
 *
 * CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION
 * WHICH IS THE PROPERTY OF your company.
 *
 * ========================================
*/
#include "project.h"


    /* arrays of pointers */
    /* function of drive mode configuration */


   static void (*Column_x_SetDriveMode[3])(uint8_t mode) = {
    Column_0_SetDriveMode,
    Column_1_SetDriveMode,
```

```
    Column_2_SetDriveMode
};
static void (*Column_x_Write[3])(uint8_t value) = {
    Column_0_Write,
    Column_1_Write,
    Column_2_Write
};
static uint8 (*Row_x_Read[4])() ={
    Row_0_Read,
    Row_1_Read,
    Row_2_Read,
    Row_3_Read
};

static uint8_t keys[4][3];
static uint8_t prev_keys[4][3] = {0};

static uint8_t keys[4][3] = {
    {1, 2, 3},
    {4, 5, 6},
    {7, 8, 9},
    {10, 0, 11},
};
static void initMatrix(){
    for(int column_index = 0; column_index < 3; column_index++)
    {
        Column_x_SetDriveMode[column_index] (Column_0_DM_DIG_HIZ);
    }
}

static void readMatrix()
{
    uint8_t row_counter = sizeof(Row_x_Read)/sizeof(Row_x_Read[0]);
    uint8_t column_counter =
sizeof(Column_x_Write)/sizeof(Column_x_Write[0]);

    for(int column_index = 0; column_index < column_counter;
column_index++)
    {
        Column_x_SetDriveMode[column_index](Column_0_DM_STRONG);
        Column_x_Write[column_index](0);

        for(int row_index = 0; row_index < row_counter; row_index++)
        {
            keys[row_index][column_index] = Row_x_Read[row_index]();
        }
        Column_x_SetDriveMode[column_index](Column_0_DM_DIG_HIZ);
    }
}

   void printMatrix()
    {
        SW_Tx_UART_PutCRLF();
        for(int row_index = 0; row_index < 4; row_index++)
        {
            for(int column_index = 0; column_index < 3;
```

```
column_index++)
            {
            SW_Tx_UART_PutHexInt(keys[row_index][column_index]);
            SW_Tx_UART_PutString(" ");
        }
        SW_Tx_UART_PutCRLF();
    }
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
}

    void checkButtons()
{
    for(int i = 0; i < 4; i++)
    {
        for(int j = 0; j < 3; j++)
        {
            if(keys[i][j] == 0 && prev_keys[i][j] == 1)
            {
                SW_Tx_UART_PutString("Button pressed: ");
                SW_Tx_UART_PutHexInt(i);
                SW_Tx_UART_PutString(",");
                SW_Tx_UART_PutHexInt(j);
                SW_Tx_UART_PutCRLF();
            }

            if(keys[i][j] == 1 && prev_keys[i][j] == 0)
            {
                SW_Tx_UART_PutString("Button released: ");
                SW_Tx_UART_PutHexInt(i);
                SW_Tx_UART_PutString(",");
                SW_Tx_UART_PutHexInt(j);
                SW_Tx_UART_PutCRLF();
            }

            prev_keys[i][j] = keys[i][j];
        }
    }
}

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable;
    initMatrix();

    for(;;)
    {
        readMatrix();

        uint8_t changed = 0;

        for(int i = 0; i < 4; i++)
        {
            for(int j = 0; j < 3; j++)
            {
                if(keys[i][j] != prev_keys[i][j])
                {
```

```
                    changed = 1;
                }
            }
        }

        if(changed)
        {
            printMatrix();
            checkButtons();
        }

        CyDelay(100);
    }
}
```

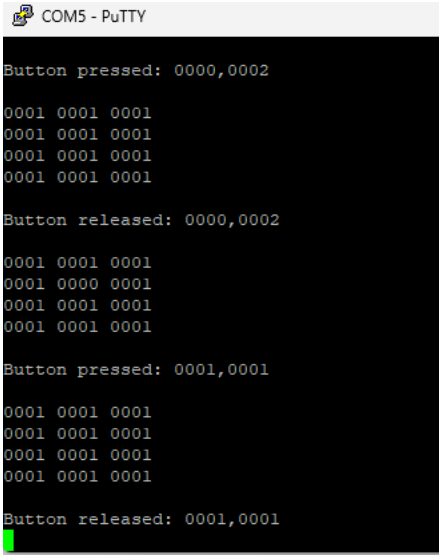

Рисунок 2.2 – Результат виводу в терміналі

4. На початку, коли всі кнопки відпущені горить колір White. Запрограмувати кнопки так, щоб при натиску на кнопку світлодіод змінював колір за певним алгоритмом. Після натиску, коли кнопка відпущена світлодіод вимикається (Black). Реалізувати даний проєкт з використання м конструкції Swich(case).

Код програми:

```
/* ========================================
 *
 * Copyright YOUR COMPANY, THE YEAR
 * All Rights Reserved
 * UNPUBLISHED, LICENSED SOFTWARE.
 *
 * CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION
 * WHICH IS THE PROPERTY OF your company.
 *
```

```
 * ========================================
*/
#include "project.h"



    /* arrays of pointers */
    /* function of drive mode configuration */


   static void (*Column_x_SetDriveMode[3])(uint8_t mode) = {
    Column_0_SetDriveMode,
    Column_1_SetDriveMode,
    Column_2_SetDriveMode
};
static void (*Column_x_Write[3])(uint8_t value) = {
    Column_0_Write,
    Column_1_Write,
    Column_2_Write
};
static uint8 (*Row_x_Read[4])() ={
    Row_0_Read,
    Row_1_Read,
    Row_2_Read,
    Row_3_Read
};

static uint8_t keys[4][3];
static uint8_t prev_keys[4][3] = {0};

static uint8_t keyMap[4][3] = {
    {1, 2, 3},
    {4, 5, 6},
    {7, 8, 9},
    {10, 0, 11},
};
static void initMatrix(){
    for(int column_index = 0; column_index < 3; column_index++)
    {
        Column_x_SetDriveMode[column_index] (Column_0_DM_DIG_HIZ);
    }
}

static void readMatrix()
{
    uint8_t row_counter = sizeof(Row_x_Read)/sizeof(Row_x_Read[0]);
    uint8_t column_counter =
sizeof(Column_x_Write)/sizeof(Column_x_Write[0]);

    for(int column_index = 0; column_index < column_counter;
column_index++)
    {
        Column_x_SetDriveMode[column_index](Column_0_DM_STRONG);
        Column_x_Write[column_index](0);

        for(int row_index = 0; row_index < row_counter; row_index++)
```

```
        {
            keys[row_index][column_index] = Row_x_Read[row_index]();
        }
        Column_x_SetDriveMode[column_index](Column_0_DM_DIG_HIZ);
    }
}

   void printMatrix()
    {
        SW_Tx_UART_PutCRLF();
        for(int row_index = 0; row_index < 4; row_index++)
        {
            for(int column_index = 0; column_index < 3;
column_index++)
            {
            SW_Tx_UART_PutHexInt(keys[row_index][column_index]);
            SW_Tx_UART_PutString(" ");
        }
        SW_Tx_UART_PutCRLF();
    }
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
}

void setColor(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b)
{
    RED_Write(r);
    GREEN_Write(g);
    BLUE_Write(b);
}

void setWhite()  { setColor(1,1,1); }
void setBlack()  { setColor(0,0,0); }
void setRed()    { setColor(1,0,0); }
void setGreen()  { setColor(0,1,0); }
void setBlue()   { setColor(0,0,1); }
void setYellow() { setColor(1,1,0); }
void setPurple() { setColor(1,0,1); }
void setCyan()   { setColor(0,1,1); }

void updateLED()
{
    uint8_t anyPressed = 0;

    for(int i = 0; i < 4; i++)
    {
        for(int j = 0; j < 3; j++)
        {
            if(keys[i][j] == 0) // натиснута кнопка
            {
                anyPressed = 1;

                uint8_t key = keyMap[i][j];

                switch(key)
                {
                    case 1:
```

```
                    case 7: setRed(); break;
                    case 2:
                    case 8: setGreen(); break;
                    case 3:
                    case 9: setBlue(); break;
                    case 4:
                    case 10: setYellow(); break;
                    case 5:
                    case 0: setPurple(); break;
                    case 6:
                    case 11: setCyan(); break;
                }

                return; // беремо першу натиснуту кнопку і виходимо
            }
        }
    }

    // Якщо жодна кнопка не натиснута → чорний
    if(!anyPressed)
    {
        setBlack();
    }
}

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable;
    initMatrix();

    //setWhite();

    for(;;)
    {
        readMatrix();

        uint8_t changed = 0;

        for(int i = 0; i < 4; i++)
        {
            for(int j = 0; j < 3; j++)
            {
                if(keys[i][j] != prev_keys[i][j])
                {
                    changed = 1;
                }
            }
        }

        if(changed)
        {
            printMatrix();
            updateLED();
        }

        CyDelay(50);
```

```
    }
}
```

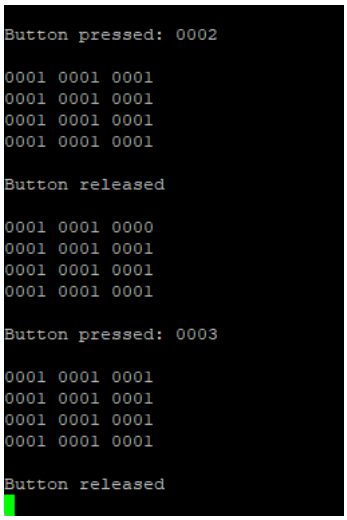

Рисунок 4.1 – Результат виконання програми в терміналі

5. Встановити пароль (довжиною > 2 символів). Якщо користувач ввів пароль вірно в консоль виводиться повідомлення «Access allowed», в іншому випадку «Access denied». Пароль: 1-2-3.

Код програми:

```
#include "project.h"

// --- Функції керування LED ---
void setLEDColor(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
    RED_Write(r);
    GREEN_Write(g);
    BLUE_Write(b);
}

// --- Налаштування Матриці (Твої оригінальні вказівники) ---
static void (*COLUMN_X_SetDriveMode[3]) (uint8_t mode) = {
    Column_0_SetDriveMode, Column_1_SetDriveMode,
Column_2_SetDriveMode
};
static void (*COLUMN_x_Write[3]) (uint8_t value) = {
    Column_0_Write, Column_1_Write, Column_2_Write
};
static uint8 (*ROW_x_Read[4]) () = {
    Row_0_Read, Row_1_Read, Row_2_Read, Row_3_Read
};

static uint8_t keys[4][3];

// --- Логіка Пароля ---
static uint8_t input_count = 0;
static uint8_t is_error = 0; // 0 - поки все вірно, 1 - була помилка
в черзі
```

```
void processKey(uint8_t num) {
    input_count++;

    // Перевірка: 1-ша кнопка має бути 1, 2-га -> 2, 3-тя -> 3
    if (input_count == 1 && num != 1) is_error = 1;
    if (input_count == 2 && num != 2) is_error = 1;
    if (input_count == 3 && num != 3) is_error = 1;

    // Коли натиснуто 3 кнопки - перевіряємо результат
    if (input_count >= 3) {
        if (is_error == 0) {
            SW_Tx_UART_PutString(" > ACCESS GRANTED (123)\r\n");
            setLEDColor(0, 0, 1); // Синій або Зелений (залежить від
анода/катода)
        } else {
            SW_Tx_UART_PutString(" > ACCESS DENIED!\r\n");
            setLEDColor(0, 1, 1); // Червоний
        }
        // Скидання для наступного разу
        input_count = 0;
        is_error = 0;
    }
}

// --- Ініціалізація та Читання ---
static void initMatrix() {
    for(int i = 0; i < 3; i++)
COLUMN_X_SetDriveMode[i](Column_0_DM_DIG_HIZ);
}

static void readMatrix() {
    for(int c = 0; c < 3; c++) {
        COLUMN_X_SetDriveMode[c](Column_0_DM_STRONG);
        COLUMN_x_Write[c](0);
        for(int r = 0; r < 4; r++) keys[r][c] = ROW_x_Read[r]();
        COLUMN_X_SetDriveMode[c](Column_0_DM_DIG_HIZ);
    }
}

int main(void) {
    CyGlobalIntEnable;
    SW_Tx_UART_Start();
    CyDelay(50);
    SW_Tx_UART_PutString("\r\nSystem Ready. Enter password:\r\n");

    initMatrix();
    setLEDColor(1, 1, 1); // Все вимкнено

    uint8_t last_state = 0;

    for(;;) {
        readMatrix();

        // Перевірка чи всі кнопки відпущені
        uint8_t all_released = 1;
        for(int r=0; r<4; r++) {
```

```
            for(int c=0; c<3; c++) {
                if(keys[r][c] == 0) all_released = 0;
            }
        }

        if (all_released) {
            if (last_state != 0) {
                last_state = 0;
            }
        }

        // Ряд 0: Кнопки 1, 2, 3
        if (keys[0][0] == 0 && last_state != 1) {
            last_state = 1; SW_Tx_UART_PutString("Key 1\r\n");
processKey(1);
        }
        if (keys[0][1] == 0 && last_state != 2) {
            last_state = 2; SW_Tx_UART_PutString("Key 2\r\n");
processKey(2);
        }
        if (keys[0][2] == 0 && last_state != 3) {
            last_state = 3; SW_Tx_UART_PutString("Key 3\r\n");
processKey(3);
        }

        // Ряд 1: Кнопки 4, 5, 6
        if (keys[1][0] == 0 && last_state != 4) {
            last_state = 4; SW_Tx_UART_PutString("Key 4\r\n");
processKey(4);
        }
        if (keys[1][1] == 0 && last_state != 5) {
            last_state = 5; SW_Tx_UART_PutString("Key 5\r\n");
processKey(5);
        }
        if (keys[1][2] == 0 && last_state != 6) {
            last_state = 6; SW_Tx_UART_PutString("Key 6\r\n");
processKey(6);
        }

        // Ряд 2: Кнопки 7, 8, 9
        if (keys[2][0] == 0 && last_state != 7) {
            last_state = 7; SW_Tx_UART_PutString("Key 7\r\n");
processKey(7);
        }
        if (keys[2][1] == 0 && last_state != 8) {
            last_state = 8; SW_Tx_UART_PutString("Key 8\r\n");
processKey(8);
        }
        if (keys[2][2] == 0 && last_state != 9) {
            last_state = 9; SW_Tx_UART_PutString("Key 9\r\n");
processKey(9);
        }

        // Ряд 3: Кнопки *, 0, #
        if (keys[3][0] == 0 && last_state != 10) {
            last_state = 10; SW_Tx_UART_PutString("Key *\r\n");
```

```
processKey(10);
        }
        if (keys[3][1] == 0 && last_state != 11) {
            last_state = 11; SW_Tx_UART_PutString("Key 0\r\n");
processKey(0);
        }
        if (keys[3][2] == 0 && last_state != 12) {
            last_state = 12; SW_Tx_UART_PutString("Key #\r\n");
processKey(11);
        }

        CyDelay(20);
    }
}
```

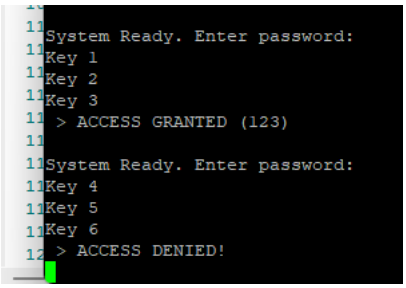

Рисунок 5.1 – Результат виконання завдання в терміналі